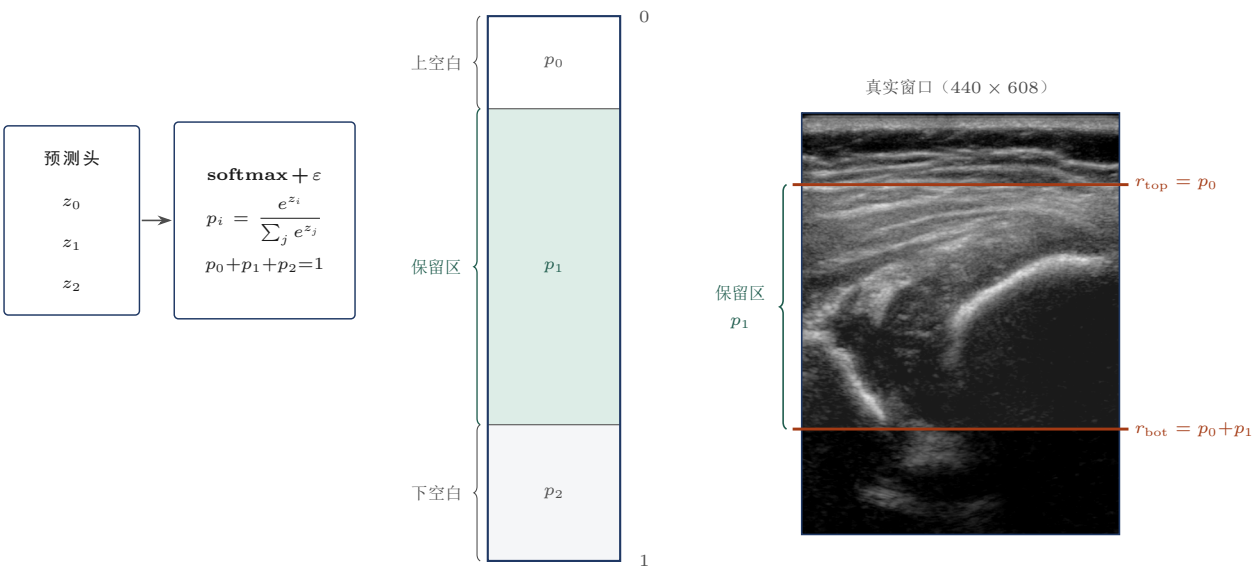


上下有序由结构保证： $\hat{r}_{\text{bot}} - \hat{r}_{\text{top}} = (p_0 + p_1) - p_0 = p_1 \geqslant 0$；因为 p_1 是概率、恒非负，所以 $\hat{r}_{\text{top}} < \hat{r}_{\text{bot}}$ 恒成立，不需要额外损失项去纠正颠倒的框。

左：网络只输出三段概率，两条边界由累加得到；右：同一组比例落到真实窗口上，就是两条水平裁剪线。两者一一对应，因此顺序不可能颠倒。